

Ejercicio I.5

Si x e y son números reales con $x < y$, demostrar que existe un número irracional z tal que $x < z < y$.

Demostración

Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x < y$. Construiremos explícitamente un número irracional entre ellos.

Paso 1: Existencia de un racional entre x e y

Por la densidad de los números racionales en $\mathbb{R}$, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que

$$x < r < y.$$

Paso 2: Elección de un irracional auxiliar

Sabemos que $\sqrt{2}$ es irracional. Luego, $\frac{\sqrt{2}}{2}$ también es irracional, pues si $\frac{\sqrt{2}}{2} \in \mathbb{Q}$, entonces multiplicando por 2 (racional) obtendríamos $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, contradicción. Además, $0 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$.

Paso 3: Construcción de z

Elegimos un entero positivo n tal que

$$\frac{\sqrt{2}}{2n} < y - r.$$

Esto es posible porque la sucesión $\left\{ \frac{\sqrt{2}}{2n} \right\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ tiende a 0 y $y - r > 0$. Definimos

$$z = r + \frac{\sqrt{2}}{2n}.$$

Paso 4: Verificación de las desigualdades

Claramente,

$$x < r < z = r + \frac{\sqrt{2}}{2n} < r + (y - r) = y.$$

Por lo tanto,

$$x < z < y.$$

Paso 5: Demostración de que z es irracional

Observamos que $\frac{\sqrt{2}}{2n} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{n}$.

Supongamos, por contradicción, que $\frac{\sqrt{2}}{2n}$ fuera racional. Entonces, multiplicando por $n \in \mathbb{Q}$, obtendríamos $\frac{\sqrt{2}}{2} \in \mathbb{Q}$, lo cual es falso. Luego $\frac{\sqrt{2}}{2n}$ es irracional.

Ahora, $z = r + \frac{\sqrt{2}}{2n}$ es la suma de un número racional r y un número irracional. Demostremos que tal suma es siempre irracional:

$$\text{Si } z \in \mathbb{Q} \quad \Rightarrow \quad \frac{\sqrt{2}}{2n} = z - r \in \mathbb{Q},$$

lo cual contradice la irracionalidad de $\frac{\sqrt{2}}{2n}$. Por lo tanto, z es irracional.

Conclusión

Hemos construido un número z irracional que satisface $x < z < y$. Esto demuestra que entre dos números reales distintos siempre existe al menos un número irracional.

Queda demostrado
